

Materia: Industrias Químicas	Código: 12.77
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:48:23	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
68	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propiedades, materias primas, productos, subproductos y procesos de diferentes industrias. Servicios de plantas de proceso. Descripción técnica y situación del mercado de industrias químicas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Industrias Químicas está enmarcada en el ciclo profesional de Ingeniería Química. Se busca introducir al alumno a algunas de las múltiples industrias en las que puede trabajar, presentando los procesos de producción, la historia, las características de los productos, sus aplicaciones y la situación de mercado. Es importante que el estudiante de Ingeniería Química tenga un conocimiento lo más completo posible sobre los principales procesos productivos, especialmente sobre aquellos que tienen lugar en Argentina. Conocer cómo funcionan las diferentes industrias, cuáles son los principales desafíos, las condiciones de borde, los costos y las oportunidades de mejora, le permitirá al estudiante entender mejor su rol profesional como ingeniero químico.

Al finalizar el curso, el estudiante habrá desarrollado la capacidad de analizar íntegramente cualquier industria en la que puede desenvolverse en su quehacer profesional. Este análisis contempla tanto aspectos técnicos como económicos y geopolíticos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso, el alumno debe estar capacitado para:

- comprender los procesos y las tecnología de las principales industrias químicas.
- conocer la evolución económica y situación actual en el país y en la región de las industrias vistas en el curso.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Servicios de planta	Introducción a los servicios auxiliares de una planta: vapor, acondicionamiento de agua para calderas, aire comprimido, redes de incendio, etc.
Cloro	Relación entre la Soda Solvay, el Cloro y la Soda Cáustica. Propiedades, usos. Métodos industriales de fabricación: materias primas, productos intermedios, subproductos y productos finales. Control de la contaminación ambiental.
Azufre y ácido sulfúrico	Propiedades, usos. Métodos industriales de fabricación: materias primas, productos intermedios, subproductos y productos finales. Control de la contaminación ambiental.
Petroquímica	Características. Building blocks. Productos Intermedios y Finales. Arbol petroquímico. Olefinas: fabricación de etileno y PE. Aromáticos: fabricación de BTX y PS.
Acido fosfórico y fertilizantes	Propiedades, usos. Métodos industriales de fabricación por vía seca y vía húmeda, materias primas, productos intermedios, subproductos y productos finales. Control de la contaminación ambiental. Fertilizantes NPK: fabricación y aplicaciones según sus finalidades.
Siderurgia	Metalurgia del hierro. El acero: propiedades, usos. Métodos industriales de fabricación: materias primas, productos intermedios, subproductos y productos finales. Control de la contaminación ambiental.
Cosméticos	Operaciones en la industria cosmética. Control de calidad. Asuntos regulatorios. Situación actual de mercado.
Plásticos	Industria plástica. Polietileno y polipropileno. Reciclado. Situación de mercado y consideraciones ambientales.
Sustentabilidad y economía circular	Concepto de sustentabilidad. Economía lineal. Problemática actual. Huella de carbono e impacto ambiental. Economía de bajo carbono. Tecnologías de reciclado.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases serán teóricas, conceptuales y descriptivas. Se buscará balancear los temas entre docentes estables de la materia y profesionales invitados de las diferentes industrias. La materia será presencial, con posibilidad de recurrir a recursos virtuales si fuera necesario. Se presentarán los contenidos en presentaciones claras, actualizadas y abiertas a la participación de los alumnos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Presentación de trabajos prácticos grupales	Cada grupo deberá confeccionar un informe sobre una industria particular, no cubierta en el curso, y luego defender el mismo oralmente. Se calificará tanto la presentación como la participación durante la exposición de los demás grupos.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones con diapositivas. Pizarra y marcador.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación tendrá lugar en dos instancias de examen parcial, de tenor teórico, y una instancia de trabajo grupal escrito, acompañado de su correspondiente defensa oral. El objetivo de los exámenes parciales es que los alumnos puedan demostrar que han comprendido la información relevante de cada industria presentada. El propósito de los trabajos grupales es fomentar en los alumnos una actitud proactiva de búsqueda bibliográfica y de recursos sobre una industria no mostrada en el curso. Las defensas orales sirven para que los alumnos pongan en práctica las competencias y habilidades de presentación de contenidos, claridad de expresión, capacidad de síntesis y diseño de material audiovisual.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se deberá obtener al menos un 40% del puntaje en cada examen parcial, y al menos un 40% en el trabajo práctico grupal. Los exámenes parciales consistirán en preguntas a desarrollar y de opción múltiple.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Introducción a la Química Industrial. Vian Ortuño, Edit. Reverté, 1999
2	Riegel's Handbook of Industrial Chemistry. James A. Kent y Emil R. Riegel, Chapman Hall, Londres, 1992
3	Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Berlin, 2011

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Manual de Riegel de Química Industrial. - James A. Kent, CECSA, México, 1984
2	Shreve's Chemical Process Industries. - Georges T. Austin, Mc Graw Hill, N.Y., 1984
3	Concise Encyclopedia of Chemical Technology. - Kirk Othmer, John Wiley and Sons, N.Y., 1999